

# Proyecto de artículo: estimación de covarianzas y carteras de mínima varianza en acciones mexicanas

Julio César Galindo López  
Universidad Panamericana, Ciudad UP

Laura Jiménez Casillas  
Universidad Panamericana, Ciudad UP

Borrador de discusión para Laura  
1 de octubre de 2026

## Abstract

Este documento propone el esqueleto y el programa de trabajo para un artículo empírico sobre estimación de covarianzas y carteras de mínima varianza en acciones mexicanas. La pregunta propuesta es: *¿cuánto cambia la evaluación fuera de muestra de los estimadores de covarianza al incorporar restricciones long-only, un benchmark ingenuo y rebalanceo periódico?* El punto de partida es un panel Bloomberg de retornos totales brutos para 37 acciones, con 3,706 observaciones diarias entre 2011 y 2025. En los resultados preliminares disponibles, RIE reduce levemente la volatilidad frente a la covarianza muestral en la partición fija, pero su Sharpe es menor; la cartera long-only  $1/N$  obtiene el mayor Sharpe puntual tanto en esa partición como en el ejercicio rolling. Estos resultados son descriptivos de un universo retrospectivo y una trayectoria histórica. El diseño no resuelve el sesgo de supervivencia ni incorpora costos de transacción observados. Por ello, el documento presenta una propuesta para decidir alcance, análisis adicionales y viabilidad editorial; no es una versión lista para envío.

## 1 Propósito de esta nota

El objetivo es que los coautores acuerden primero la pregunta, el alcance y las condiciones mínimas para seguir desarrollando el proyecto. La versión existente contiene una reestimación inicial y un artículo más desarrollado; esta nota reduce la propuesta a un plan de revisión. No presupone que Laura haya aprobado el enfoque, el calendario, la autoría final ni la selección de revista.

## 2 Pregunta y contribución propuestas

### 2.1 Pregunta de investigación

*¿Cuánto cambia la evaluación fuera de muestra de los estimadores de covarianza para carteras de mínima varianza en acciones mexicanas cuando se imponen restricciones long-only, se incluye el benchmark  $1/N$  y se considera rebalanceo periódico?*

### 2.2 Contribución a evaluar

El posible aporte es metodológico y empírico, no la afirmación de que un estimador sea universalmente superior. El artículo compararía covarianza muestral (SM), clipping espectral (CL), shrinkage de Ledoit–Wolf (LW) y shrinkage no lineal RIE; separaría el riesgo realizado

del rendimiento ajustado por riesgo; y documentaría cómo las restricciones y el protocolo de rebalanceo alteran la comparación con  $1/N$ .

La aplicación mexicana puede interesar a la literatura de mercados emergentes, pero por sí sola no garantiza ajuste a *Emerging Markets Review*. La revista espera una contribución significativa para finanzas de mercados emergentes, no sólo la aplicación de una técnica a un país. La relevancia institucional o regional y la generalización deben sostenerse con evidencia, no añadirse como afirmaciones retóricas. La adecuación editorial se debe reevaluar después de decidir si se amplía el diseño.

### 3 Estado de la evidencia

El panel de trabajo usa el campo Bloomberg TOT\_RETURN\_INDEX\_GROSS\_DVDS para 37 acciones mapeadas desde una lista candidata anterior de 38 valores. FUNO11 no tuvo una pestaña utilizable en el archivo y no se sustituyó. Las series balanceadas abarcan del 18 de julio de 2011 al 29 de septiembre de 2025. El corte cronológico fijo reserva 741 observaciones para prueba (28 de noviembre de 2022–29 de septiembre de 2025); la ventana previa contiene 2,965 observaciones.

Table 1: Resultados preliminares que motivan la revisión

| Diseño                                  | Resultado descriptivo disponible                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holdout fijo, pesos sin restricciones   | Volatilidad diaria de RIE 0.6952% frente a 0.6998% para SM. El Sharpe anualizado es $-0.232$ para RIE y $-0.207$ para SM; diferencia RIE–SM $-0.0248$ , IC bootstrap de 95% $[-0.0451, -0.0038]$ .                                                                                 |
| Holdout fijo, long-only                 | Sharpe puntual de $-0.035$ para RIE y $0.450$ para $1/N$ . La diferencia RIE– $1/N$ es $-0.485$ ; su IC bootstrap de 95% $[-1.068, 0.053]$ incluye cero.                                                                                                                           |
| Rolling, 25 bloques de 21 observaciones | Con ventana estimadora de 504 observaciones, Sharpe long-only de $-0.646$ para RIE y $0.767$ para $1/N$ . Diferencia RIE– $1/N$ $-1.413$ ; IC bootstrap de 95% $[-2.333, -0.641]$ . Usa la misma trayectoria histórica que el holdout, por lo que no es una réplica independiente. |
| Costos hipotéticos                      | Con 50 pb por unidad de turnover unidireccional, el retorno medio anualizado rolling es 0.57% para RIE y 18.03% para $1/N$ . No son costos observados; se excluyen costos iniciales y otras fricciones.                                                                            |

Estos resultados no demuestran que RIE sea generalmente inferior ni que  $1/N$  vaya a superar a las carteras optimizadas fuera de esta muestra. Describen estimaciones condicionadas a una selección de activos, una trayectoria, una tasa libre de riesgo fijada en 8% y pesos estimados. Además, la significancia nominal del contraste primario no incorpora incertidumbre por selección del universo o por elección de modelos.

### 4 Esqueleto del artículo

1. **Introducción.** Plantear el problema económico, la pregunta única y la diferencia entre reducir varianza y mejorar desempeño ajustado por riesgo. Delimitar desde el inicio que la evidencia

es mexicana y no una estimación de un efecto común a los mercados emergentes.

2. **Literatura y predicciones.** Revisar la optimización de media-varianza, error de estimación, limpieza espectral, shrinkage, carteras long-only y el benchmark  $1/N$ . Formular predicciones contrastables sin presuponer que la limpieza domina.
3. **Datos y universo.** Describir proveedor, campo de retorno total, fechas, ticker mapping, tratamiento de acciones corporativas y faltantes. Explicar la exclusión de FUNO11, la selección retrospectiva y el riesgo de supervivencia. Precisar qué puede y qué no puede redistribuirse por licencia.
4. **Diseño empírico.** Definir estimadores, optimización sin restricciones y long-only, benchmark  $1/N$ , métricas, tasa libre de riesgo, costos, turnover, ventanas y reglas de inferencia. Separar el test fijo del walk-forward y evitar presentarlos como muestras independientes.
5. **Resultados.** Presentar primero la comparación primaria preespecificada; después, restricciones, benchmark, rolling, turnover y costos. Reportar estimaciones e intervalos, no sólo rankings puntuales.
6. **Robustez y límites de diseño.** Evaluar ventanas, bloques de bootstrap, tasa libre de riesgo, costos plausibles, concentración y universo. Indicar con claridad qué robusteces son sensibilidad sobre la misma historia.
7. **Discusión para finanzas de mercados emergentes.** Explicar qué implicaciones son defendibles para una decisión de inversión en México y qué evidencia adicional sería necesaria para generalizar a otros mercados.
8. **Conclusión.** Responder la pregunta dentro del alcance de los datos; enumerar como trabajo futuro un universo punto-en-tiempo, costos observados y una comparación regional.

## 5 Programa de trabajo propuesto

El calendario es una propuesta de ocho semanas desde el acuerdo de los coautores. Las fechas y la distribución de responsabilidades deben confirmarse con Laura antes de tratarse como compromisos.

### 5.1 Decisiones prioritarias para conversar con Laura

1. ¿La pregunta y la contribución propuesta responden a un problema que ambos autores consideraran publicable e interesante?
2. ¿Se puede obtener un universo histórico punto-en-tiempo, incluyendo deslistadas, y bajo qué licencia y esfuerzo?
3. ¿Hay acceso viable a información local de spreads, volumen, liquidez o costos de ejecución para sustituir o validar los escenarios hipotéticos?
4. ¿Se justifica mantener como destino potencial *Emerging Markets Review*, o conviene rediseñar para un outlet más adecuado si no se logra una contribución regional o institucional?
5. ¿Qué resultados deben ser confirmatorios y cuáles quedarían claramente como exploratorios?

Table 2: Plan tentativo de trabajo

| Periodo     | Actividad                                                                                                                                                                       | Producto / criterio de salida                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 1    | Conversación de alcance: aprobar pregunta, estimando primario, audiencia, papel de cada autor y límites de datos.                                                               | Decisiones compartidas y lista cerrada de preguntas secundarias.                                                                                  |
| Semanas 2–3 | Auditoría de procedencia y universo; documentar tickers, dividendos, fechas, empresas excluidas y factibilidad de recuperar membresía histórica y deslistadas.                  | Diccionario de datos, mapa de cobertura y decisión explícita: ampliar el universo o presentar el análisis como estudio exploratorio condicionado. |
| Semanas 3–4 | Preespecificar la validación: rolling walk-forward, reglas de reestimación, comparadores, ventanas, métricas y prueba primaria. Revisar la implementación de turnover y costos. | Protocolo reproducible y pruebas de consistencia entre las tablas, el código y el texto.                                                          |
| Semanas 4–5 | Buscar factibilidad de costos de ejecución, liquidez y benchmark local; probar sensibilidad de tasa libre de riesgo y escenarios de costos.                                     | Resultados con costos observados si hay fuente viable; de lo contrario, escenarios claramente identificados y limitados.                          |
| Semanas 5–6 | Completar estimación ampliada, inferencia, tablas y gráficos; evaluar estabilidad temporal y sensibilidad.                                                                      | Paquete de resultados congelado, sin cambios ad hoc a la pregunta primaria.                                                                       |
| Semanas 6–7 | Redactar el manuscrito en coautoría y revisar encaje editorial después de ver la evidencia ampliada.                                                                            | Borrador completo con contribución, limitaciones y audiencia acordadas.                                                                           |
| Semana 8    | Auditoría final, réplica desde datos licenciados, revisión de referencias, disponibilidad de datos y decisión de envío.                                                         | Decisión informada: preparar envío, ampliar el proyecto o elegir otra revista.                                                                    |

## 6 Criterios para continuar y riesgos

- **Continuar hacia un envío a EMR** sólo si la revisión identifica una contribución sustantiva a finanzas de mercados emergentes, y la evidencia soporta una afirmación más amplia que “un ejercicio de cartera en México”.
- **Rediseñar o cambiar de revista** si el universo histórico y la relevancia regional no pueden fortalecerse. El buen acabado del texto no sustituye estas brechas de diseño.
- **No presentar** los costos hipotéticos como costos mexicanos observados, el rolling como réplica independiente, ni el universo balanceado como libre de sesgo de supervivencia.
- **Proteger datos licenciados:** compartir sólo resultados agregados permitidos y código que no redistribuya series, precios ni pesos por activo.

## 7 Siguiendo paso inmediato

Usar esta nota para una reunión de alcance con Laura. Si ambos acuerdan pregunta y factibilidad, el primer entregable será el protocolo empírico preespecificado; si no, ajustar la pregunta antes de invertir en una nueva corrida o en una reescritura extensa.

**Documento de discusión.** Los resultados incluidos son preliminares y corresponden al paquete agregado de trabajo disponible al 1 de octubre de 2026. Este proyecto no se presenta como artículo aceptado ni como manuscrito listo para envío.